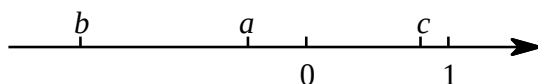
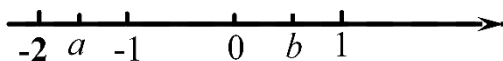


绝对值

1. (1) 有理数 a 、 b 、 c 在数轴上的位置如图所示. 若 $m = |a+b| - |b-1| - |a-c| - |1-c|$, 则 $1000m =$ _____.



- (2) 如图, 有理数 a, b 在数轴上的位置如图所示: 则在 $a+b$, $b-2a$, $|b|-|a|$, $|a-b|$, $|a+2|$, $-|b-4|$ 中, 负数共有多少个?



2. (1) 已知正整数 a, b 满足 $|b-2| + b - 2 = 0$, $|a-b| + a - b = 0$, 且 $a \neq b$, 求 ab 的值.

- (2) 已知 $(a+b)^2 + |b+5| = b+5$, 且 $|2a-b-1| = 0$, 求 ab 的值.

3. 已知 a 、 b 、 c 均为整数，且满足 $|a-b|^{10} + |a-c|^{10} = 1$ ，则求 $|a-b| + |b-c| + |c-a|$ 的值。

4. (1) a, b, c 为非零有理数，且 $a+b+c=0$ ，则 $\frac{a|b|}{|a|b} + \frac{b|c|}{|b|c} + \frac{c|a|}{|c|a}$ 的值等于多少？

- (2) 已知 a, b, c 都不等于 0，且 $abc > 0$ ， $a+b+c=0$ ，求 $\frac{|b+c|b}{a|b|} + \frac{|a+c|c}{b|c|} + \frac{|a+b|a}{c|a|}$ 。

5. 有理数 a, b, c 均不为 0, 且 $a+b+c=0$, 设 $x = \left| \frac{|a|}{b+c} + \frac{|b|}{c+a} + \frac{|c|}{a+b} \right|$,

求代数式 $x^{19} - 99x + 2000$ 的值.

6. 设 a, b, c 是非零有理数, 求 $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{ab}{|ab|} + \frac{ac}{|ac|} + \frac{bc}{|bc|} + \frac{abc}{|abc|}$

的所有可能值 (去掉重复数) 的和.

7. (1) 化简: $|x-1|+|x-2|+|x-3|$

(2) 化简: $||x-1|-2|+|x+1|$

8. (1) 解方程: $|x-|3x+1||=4.$

(2) 解方程: $|x+3|-|x-1|=x+1.$

9. 求适合不等式 $|x-2000|+|x|\leq 9999$ 的整数 x 的个数.

10. (1) 求 $2|x-1|+|x-2|$ 的最小值及此时 x 的取值.

(2) 求 $3|x+1|+2|x-4|+|x-2|$ 的最小值及此时 x 的取值.

11. 设 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 是 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 的排列, 记 $S = |x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| + |x_3 - x_4| + |x_4 - x_5| + |x_5 - x_6| + |x_6 - x_1|$, 求 S 的最小值和最大值.

12. 如果 $|x-1| + |x-2| + \cdots + |x-2024| \geq a$ 对一切实数 x 成立, 则求实数 a 的取值范围.